

# 第1章 概述

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

## 1.1 研究背景

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

### 1.1.1 历史回顾

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

## 1.2 研究目标

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

## 第2章 方法

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

## 2.1 实验设计

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。

### 2.1.1 数据采集

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。